

PERFIL

Estudiante del décimo y último ciclo de Ingeniería Electrónica (PUCP), 2.º puesto de su promoción y perteneciente al décimo superior, con bachillerato previsto para diciembre de 2026. Practicante de Ingeniería Electrónica en DIACSA, en proyectos de instrumentación, adquisición de datos y firmware. Seleccionado en tres programas competitivos: Programa Regional de Eficiencia Energética de Siemens, Aspire Leaders Program (Harvard Business School) y Seeds for the Future (Huawei). Director de Proyectos en IEEE Computer Society PUCP.

RESUMEN DE PROYECTOS

Proyecto	Contexto	Sistema	Resultado
CrackScan	Proyecto Electrónico 1, PUCP (2025-1)	Rover autónomo: ESP32, Raspberry Pi 4B/5, LiDAR, WSS	Paper en IEEE INTERCON 2026; final del Student Poster Competition, ICACIT 2026
CubeSat 1U	Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024	ESP32, 6 sensores, telemetría LoRa a 433 MHz	Finalista entre 17 equipos; prueba de caída libre desde 100 m
Arpeggiator	Diseño Electrónico 2, PUCP (2024-2)	ESP32-S3, audio I²S de 16 bits, PCB propia	Prototipo funcional con gabinete en MDF y revisión de código documentada

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Firmware y plataformas	C/C++ (Arduino-ESP32, STM32), Python; ESP32, ESP32-S3, STM32, Raspberry Pi 4B/5
Comunicaciones	LoRa, Wi-Fi, WebSocket seguro (WSS), MQTT, UART, I²C, SPI, I²S, RS485/Modbus RTU
Sensórica y adquisición	IMU, magnetómetro, GPS, BME280, INA219, LiDAR, cámaras, encoders
Control y procesamiento	Regulación PI con <i>anti-windup</i> , filtrado digital, PWM; OpenCV, YOLO, MATLAB/Simulink, LabVIEW
Diseño de hardware	EasyEDA, LTspice, Proteus, Autodesk Inventor, AutoCAD Electrical
Software y datos	FastAPI, Next.js, Git/GitHub, Linux, SQL, Power BI, NumPy/Pandas
Automatización industrial	PLC Allen-Bradley (Ladder, Studio 5000), PLC Festo, SCADA/HMI

EXPERIENCIA

Organización	Cargo	Periodo	Actividades
DIACSA	Practicante de Ingeniería Electrónica	feb. 2026 – presente	Sistema de instrumentación LiDAR + STM32 para secciones transversales en socavones mineros; electrónica de potencia y PCB en EasyEDA para prototipos de instrumentación.
Departamento de Ciencias, PUCP	Jefe de práctica	—	Sesiones de probabilidad y procesos estocásticos con MATLAB, Excel e IBM SPSS Statistics.
IEEE Computer Society PUCP	Director de Proyectos	—	—

PUBLICACIONES Y DISTINCIONES

Hito	Detalle
IEEE INTERCON 2026	Paper de CrackScan presentado en el congreso (Trujillo).
ICACIT 2026	Proyecto CrackScan seleccionado para la final del Student Poster Competition – Capstone Projects, 12th ICACIT Symposium (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024	Finalista entre 17 equipos con el CubeSat 1U.

CrackScan: rover autónomo de inspección de pavimentos

Proyecto Electrónico 1, PUCP (asesor: S. E. Romero) | 2025-1

RESUMEN

Rover de bajo costo, construido con componentes comerciales, que detecta grietas y baches, reconstruye en 3D los baches detectados y navega siguiendo una línea amarilla. Se organiza en tres nodos:

- **Raspberry Pi 5:** YOLOv11n y activación selectiva del LiDAR D500 para estimar el volumen del bache.
- **Raspberry Pi 4B:** segmentación de la línea y ángulo de corrección a unos 20 Hz.
- **ESP32:** control PI de dos motores, dos servos de dirección y telemetría por WSS.

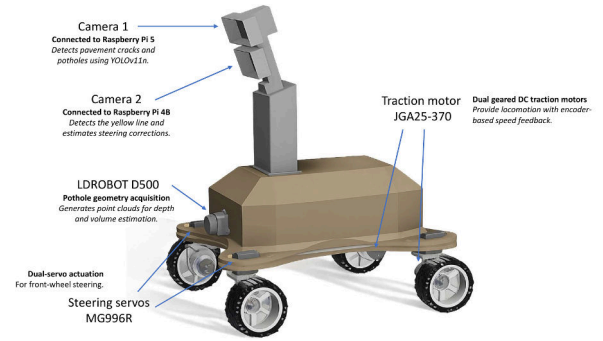


Figura 1: Plataforma del rover: cámaras, LiDAR D500, tracción y dirección.

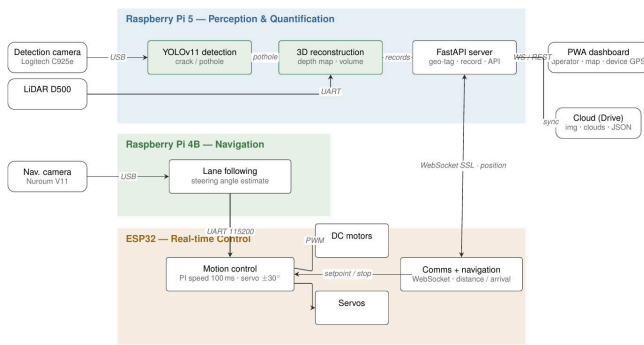


Figura 2: Arquitectura de software distribuida en tres nodos.

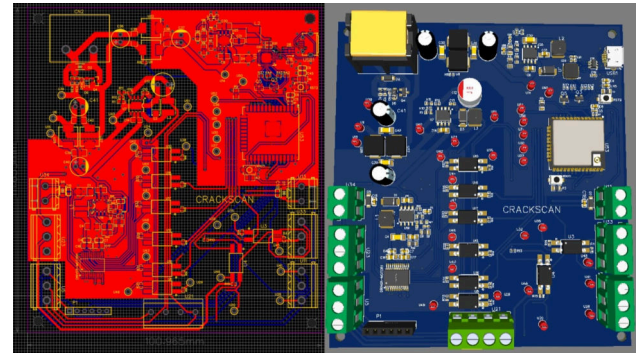


Figura 3: PCB de integración electrónica (diseño y placa ensamblada).

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Velocidad de rueda	$\omega[k] = \frac{600 n_{enc}[k]}{1050} \text{ RPM}$
Control PI (100 ms)	$I[k] = \text{sat}_{[0,255]}(I[k-1] + K_i e[k] T_s)$ $u[k] = \text{sat}_{[0,255]}(K_p e[k] + I[k])$ $K_p = 1.8, K_i = 3.2, T_s = 0.1 \text{ s, anti-windup}$
Filtro de dirección	$\theta_f[k] = (1 - \alpha) \theta_f[k-1] + \alpha \theta[k]$ $\alpha = 0.25; \text{ banda muerta de } 1^\circ; \text{ servos de } 60^\circ \text{ a } 120^\circ$
Volumen del bache	$V = \sum_{i,j} d_{ij} \Delta A_{ij}$ $d_{ij} \text{ respecto al plano de referencia estimado por RANSAC}$

Si el enlace UART permanece inactivo más de 200 ms, la referencia de velocidad pasa a cero.

RESULTADOS

Indicador	Valor
mAP@0.5 (YOLOv11n)	0.78
F1 grietas / baches	0.85 / 0.74
Inferencia en RPi 5	163.84 ms
Nube LiDAR	7123 pts en 0.40 s
Volumen del bache	1348.73 cm ³
Entrenamiento / prueba	7244 / 265 imágenes

Los 186 falsos negativos de baches son el principal modo de fallo, pues impiden activar el LiDAR. Falta comparar el volumen con una medición física.

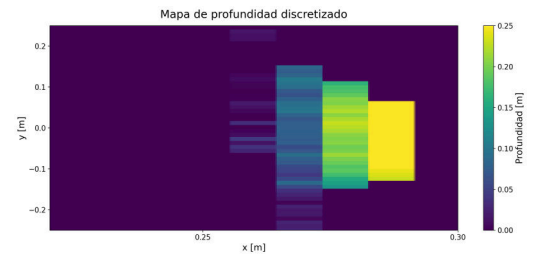


Figura 4: Mapa de profundidad LiDAR del bache evaluado.

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Coordiné la integración técnica del sistema distribuido, definiendo las interfaces entre el ESP32, las Raspberry Pi 4B/5, los sensores y los actuadores (UART y WSS con mensajes JSON). Implementé la plataforma web de monitoreo y control sobre FastAPI: control de movimiento, joystick virtual, estado del sistema, detecciones en tiempo real, registro geolocalizado con imagen y mapas interactivos. Paper presentado en IEEE INTERCON 2026; proyecto seleccionado para la final del Student Poster Competition del 12th ICACIT Symposium 2026.

CubeSat 1U: monitoreo ambiental y telemetría LoRa

Equipo Arquitectos Galácticos, Competencia Nacional de Pequeños Satélites | 2024

RESUMEN

Satélite de formato 1U, elevado por un dron a 100 m y liberado en caída libre. El sistema se organiza en tres funciones:

- **Adquisición:** un ESP32 lee 21 variables de seis sensores (ambiente, inercia, campo magnético, energía y GPS).
- **Telemetría:** los datos viajan en JSON por LoRa (SX1278, 433 MHz) hasta una estación terrena con interfaz gráfica.
- **Recuperación:** durante el descenso, dos servos SG90 liberan el paracaídas.

Fue uno de los 17 equipos seleccionados para la fase final presencial.



Figura 5: Fase final de la Competencia Nacional de Pequeños Satélites 2024.

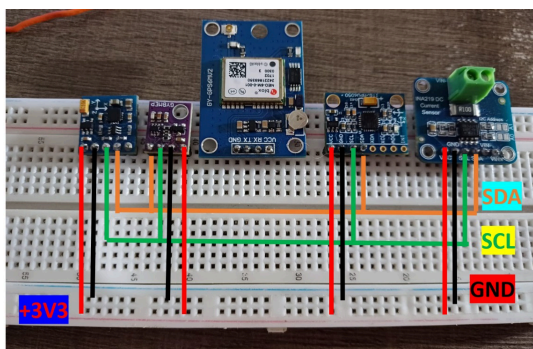


Figura 6: Validación en protoboard: bus I²C compartido y GPS.

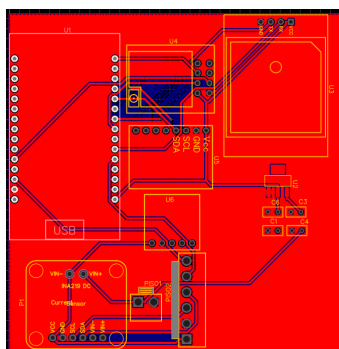


Figura 7: PCB del piso 2: ESP32, GPS, LoRa e IMU.

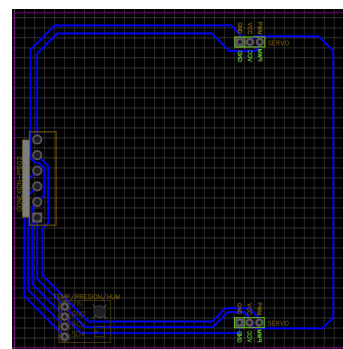


Figura 8: PCB del piso 3: BME280 y servos.

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Altitud relativa	$h = \frac{1 - (P/1013.25)^{1/5.2559}}{2.25577 \times 10^{-5}} - h_0 \text{ [m]}$ P del BME280 en hPa; h_0 es la altitud de arranque
Despliegue con histéresis	armado $\leftarrow$ armado $\vee (h > 85)$ despliegue = armado $\wedge (h < 80)$ Se arma sobre 85 m y despliega bajo 80 m
Paquetización LoRa	$N = \lceil L/50 \rceil$ paquetes L: longitud del JSON; 50 caracteres por paquete, 50 ms entre paquetes
Calibración magnética	$m_c = s \odot (m - b)$ $b = (-276, 269, -348)$, $s = (1.08, 1.11, 0.86)$

COMPONENTES

Módulo	Medición	Bus
ESP32	MCU 240 MHz	—
BME280	P, T, HR	I ² C
MPU6050	Acel., giro	I ² C
QMC5883L	Campo mag.	I ² C
INA219	V, I	I ² C
NEO-6M	GPS	UART
SX1278	LoRa	SPI

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Elaboré la matriz morfológica, el diagrama de flujo y los criterios de selección de componentes (precio, disponibilidad y viabilidad técnica); evalué y coticé sensores, módulos de comunicación y microcontroladores. Desarrollé el firmware en C++ para ESP32 (adquisición multisensor y transmisión LoRa) y diseñé los esquemáticos y las PCB en EasyEDA respetando las dimensiones del CubeSat.

RESUMEN

Instrumento independiente basado en un ESP32-S3. El usuario elige notas en un teclado de una octava (C4–C5, 13 notas) y el equipo las reproduce como arpeggio ascendente, descendente o aleatorio, con onda senoidal, cuadrada o triangular, y velocidad y tono ajustables. El audio sale por I²S (16 bits, 44.1 kHz) hacia un DAC PCM5102 y un amplificador clase D. Trece LED WS2812B indican las notas activas. Incluye PCB de doble capa y gabinete de MDF cortado con láser.

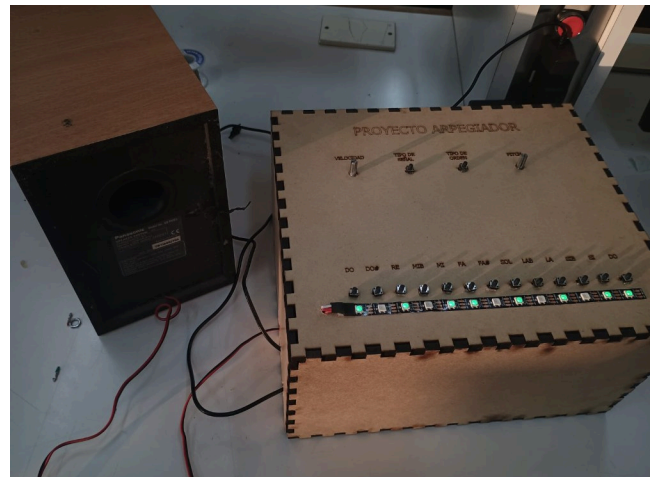


Figura 9: Prototipo final (gabinete de MDF de 5.5 mm).

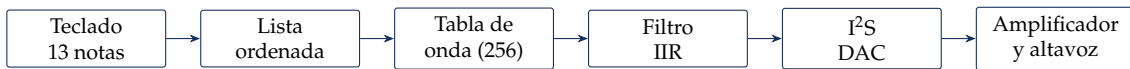


Figura 10: Cadena de señal del instrumento.



Figura 11: PCB de doble capa.

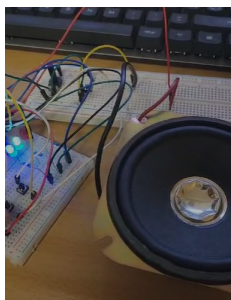


Figura 12: Prueba del DAC.

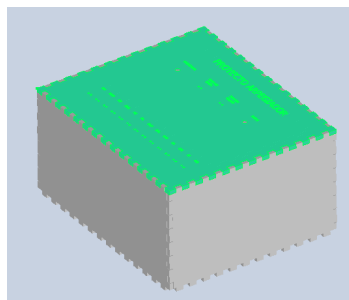


Figura 13: Diseño del gabinete.

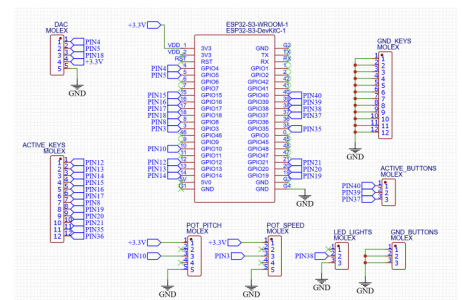


Figura 14: Esquemático.

FORMULACIÓN TÉCNICA

Modelo	Expresión
Afinación	$f_{aj} = f_0 \cdot 2^p$ $p \in [-0.5, 0.5]$ desde un potenciómetro (ADC de 12 bits)
Duración de nota	$T_{nota} = T_{ciclo} / N_{activas}$
Oscilador por tabla	$N_p = \left\lfloor \frac{f_s}{f_{aj}} \right\rfloor$, $i[n] = \left\lfloor \frac{(n \bmod N_p) \cdot 256}{N_p} \right\rfloor$ $f_s = 44.1$ kHz; tabla de 256 muestras; bloques de 64
Filtro de suavizado	$y[n] = y[n-1] + a(x[n] - y[n-1])$ Primer orden, $a \in [0, 1]$, estado persistente

INTERFAZ DE HARDWARE

Subsistema	GPIO
I ² S (BCLK, LRCLK, DATA)	4, 5, 18
Notas C4–C5	8, 12–17, 19–21, 35–37
Velocidad, tono	3, 10
Modo, onda	40, 39
LEDs WS2812B	38

Limitaciones documentadas: reproducción bloqueante y `delay()` como antirrebote. Mejoras previstas: máquina de estados con `millis()`, audio por DMA y envolvente ADSR.

CONTRIBUCIÓN PERSONAL. Integrante del equipo de cuatro estudiantes (M. Bruschi, R. Yupanqui, E. Torres, J. López). El desarrollo recorrió más de quince iteraciones: prueba del DAC con una senoidal de 400 Hz, prototipo con PWM, migración a I²S, corrección del ruido intermitente mediante el rediseño de la generación de muestras, PCB a medida y gabinete. El repositorio incluye revisión de código y documentación del firmware.